

A Packing of 75 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.712799. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.710751, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.712799 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.710751, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 75/74 = 1.737452$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

237888825048116454070567904922763418864233420382312259190102199618634853

81318221729727591533064

denominator:

138888888889133433406033239152052578305662289072524595383630082365586397

09434813765810709785925

B Coordinates

75 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N75.txt`.

355946056551 398191259083	416299126250 778401772140	281484529828 -195587036001	248866790565 278677644412
179227896635 -346360423042	282959346613 -102923470964	373966100804 71107404173	141344523010 267255303115
-184720480119 145210683400	243658005652 -126370164633	-170341050819 -269784096766	233267587397 -120390552511
-420831410083 117859786340	-225381532169 -516313204776	165272160689 -46224615749	562906170978 -29302136794
-32737048952 110863658374	357981589143 46356894963	251129767554 -317204865396	-144361161886 -243065516295
-80905452705 419190925907	-389392819929 447155721779	-73999068438 -163149139560	82047606978 -455745111017
19675636092 -195004441999	-596559914868 -340650054513	212729846073 -299452480950	-33740103671 -304203051986
611214349310 308429348554	-13932231928 -117176012868	-769317125102 -393146171888	-105869196622 -516848022283
-282690309657 260628363971	159946642823 -329920119559	201162850884 -225485211456	-142920673205 -339139811662
-331375105613 347924539333	-396415972619 -41465098661	68076184611 114582859767	-229641547579 18020726941
-41752749815 -179850297748	-117429114007 240913380451	-76328862169 -46147025596	-42507567054 135913839631
120555387411 340473331021	-146350604801 170544715210	-208744483396 496224088212	206635046578 -231298292806
-186279257788 -24513349659	228524811398 -297325631256	249557054535 -153796346243	99126698281 -264108258005
87586466247 -165789553188	71364285891 64018689030	-273436054339 232045799636	108644997391 -206131002584
13345222858 -391659957333	149105269560 -141896601404	141099532717 4550386808	-211160693201 101122886286
-204501022401 -31238319823	-67431151448 201024576460	93209478 293984367958	537041682867 -115668648843
-77860346515 -131398593782	106373393779 225417279442	-36335439768 -33408804241	91016083686 83673128462
76587226966 -31587387575	65484958757 583297339124	-6611614548 -222674943867	-532580771093 -406699364345
119672972625 296495144883	144352479941 34625128215	-24166866343 477552367681	91630940156 198743270983
81913106237 -314375339296	205520881122 189394989702	330897064233 26850820786	191587145270 310493907992
376094566577 112555983426	-504668173505 -104086438227	-133368434601 95868587466	-11491195556 -642158164157
-506412164538 -184186370926	333364784334 -245802932932	169624027186 -349232397207	443397135434 -266554800443
-496493634319 411381343837	50982857954 535340436808	327724694257 228327176574	-119859262024 11227431199
-354959230460 -485927995010	-191439963878 -249799337081	403983058912 -18293274140	-144110414206 -95163903478
-301614737187 271965876863	-377236555904 32583887255	-260729094717 -409307504383	187257939357 67061459211
99538113722 108130817780	-139666452532 18839265017	214429389735 117702117463	-92180514566 -158837554960
187704449923 -315584738308	111128173540 -60188521089	45466898471 164113866160	-571222995155 154948147342
136115350781 58451114466	-10357716608 -149326522516	108009485221 355510717052	3042161261 37404107785
141663228987 -570146792000	228806002806 8904651865	100866003526 -205697878441	-319870365802 31541100925
225925717779 -343404486552	-501706335010 34441114883	393246454148 -332790737220	-35205510487 380233400040
418778100119 1171629950	-221883683371 416952650505	564785897518 -14409197948	-174937085198 403938181050
103381683747 -450353184752	-44724919333 565848518686	-6547107359 -564730205458	-165380416119 -487372891111
97107321422 135816128741	-80419565483 201546320515	238786157037 -90226010225	362026396801 -225564544763
319861589075 -1382565767	-84111547500 111883821479	-119483422788 -36612781856	-433024924460 -274149960217
78562800333 163290135269	199305090524 13410546742	134085735167 116076841302	127279316297 426074373710
330655068848 209649986443	-274848336850 216993474801	-150380832120 70692694001	244510955442 121138195965
473631751247 -93439937524	221411069585 16695899920	58421673831 54601817460	-230857026940 259397686972
330157016068 396129176670	-266851045559 -147787096080	129882837441 63685084994	-378290945371 -18089940486
214081151170 85139643195	-456615851115 -206403967382	-208892953204 167420892607	159170843478 229173117622
151205579751 -127428688378	-373324459240 329773509146	158653110712 391614715712	-346982842202 -170776099994
-58675247991 232878591217	494670141621 195025000350	23398382513 -78775691769	143477310538 -292320489452
356668207434 146847068342	306749337607 -19600536799	-256377167215 571479490768	145594328946 400878517535
-1654336737 169436342310	-9648576184 -402896692483	-498578015788 -459012190632	-165022313330 -293790599325
-395504949814 158067348669	248064494528 44100189686	58565351095 -231648613966	-521683369534 590570916411
-18847308660 145199095861	-25868360381 450830441446	-77106144006 330168038025	-36334573932 -106313222240
-201700196989 -47185724725	182078389823 -124241192150	117612852891 -230181047805	-370924688911 106201320685
-122001334490 266806935249	-191921652426 -129407147882	-456711277092 179391703637	6563084598 -207728554942
-47903763836 210530574198	146867753720 -147346699064	-568917301990 -42147356336	-70859429811 89691842669
-99715838282 476074027293	497108699273 265260986268	402185573888 259877622608	99559532204 89837072722
577131967282 -187911524187	-136028815071 291629539457	262586203071 460867275139	414851142884 387869194929
260298009435 99812445989	-495317376040 5352372718	-36783492876 75488901347	209788300590 66753045018
-438001027856 -46042359531	-38307010173 -455170816544	-180377686651 -192714796059	-352994534040 -280854193938
258819270759 123963872864	166366537143 100542443103	-76080526262 -12677099184	-289649043626 228331531117
236144349174 635093424999	-484473137554 306780188809	-135908522796 -185656739594	-65187350389 -628452578391
91141586271 -258026928214	-155461768359 276257774340	245791637579 -312834181489	181181026359 21106480860
227316835351 219452651379	-326160428480 -244271897142	-301079398700 186159372002	229670541184 103205739516
-47962981810 117398451534	-14649677565 -468818741616	418374642588 -54006323212	-256280027301 309199702773
-7146016343 138562735426	-53196556643 -50155282353	348750078588 250476186255	132828523094 -15405777891
300431256967 -200382445098	-5500530640 347807443439	107420451782 317077969468	-6851193375 -327451518813
-310147809926 149961173512	31584671103 -336090981190	228781617127 27081043848	-111904765566 -183624550751
1173566032098 -239816763990	442581721765 101776632722	151239936925 -310069353335	356936934322 -67361488696
301069497572 -302390094806	99480537231 399071962541	-420317438682 496998903491	-554341310107 -254111903369
-492444852753 251027895296	-303031841112 225998882601	-318698862732 3152268548	307067794437 -304806169060
198515244836 162005589434	495443248247 226691686295	-413433718103 250514853308	-166954163090 77116050227
-140289647035 122834842363	57072731828 -13232015139	156470712258 -76053468672	-221175739036 241221122531
296433267802 53352237882	-105477178209 607536718456	280103899838 -154143177734	138341962538 240844083680
-5176564187 -125526853988	312402371891 14767468297	333207568571 -42158711866	-524710832002 -64326679975

-51825583067 533042644550
28174391726 -104391047609
169398186649 -35616860293
-75378706764 78069444657
-287255824636 217471911135
272404952041 -130584660676
-402107348625 135904581966
-279385187780 31205745034
-278740707161 61358249326
378304033267 -30936094374
180577047285 624303155816
133407266007 396477374169
16974426397 -22151168942
-100116706586 -303850635621
339643213888 436954780944
-255205225733 331438611725
433166574607 -259895589604
-181900437651 -159880799341
-242307121042 -162340614573
460631209703 -75350414851
-176676850471 -384422003380
-3155932193 143615249701
342505220935 56505248860
-107625719054 -269142190107
2809731947 290507727823
-396813186941 323133798797
-326731547594 415491776024
-488752104972 -257196686817
-96993447957 21760814663
70332667953 -132114850321
-82546162970 230432208875
-172987569990 -72993078427
-215192423340 121543183721
-170680412708 -186278921421
-276140503690 -420337426889
278840890492 289848647972
408963266094 -184848397088
-146021853872 565111049262
-334576069259 -58347335221
270767447998 -133301825008
-404303925877 14310148209
7244357299 -152399787492
-480332751923 181306464473
-120036238593 -519210495849
-167667299337 -199608627115
186236424456 -265151966566
212151202266 202968367707
-159307316418 -360797587755
-299448989565 120583352766
-34148148342 -354394110618
278674210963 -58589442282
96883364752 -144207312118
-460076987435 -238568667467
261957994605 -413906447738
442526519034 76222839234
-222532876067 -7985922727
-52871848923 207033928162
297066260956 -100625911688
-151384181546 -190495639380
162490692240 -305472899335
-125488363530 -42600150063
287356007500 -18697267374
2381719226697 -167967528401
315175865848 -494888670845
491694118599 78586219396
3596573307 573133632934
-179871362008 -111761261027
180169872758 97123229378
-338436849705 98396473435
177400643516 -78015602011
360351569663 407754990145
-351084273941 -410441914416
-279594643660 -7730173477
-49830204244 285169599746
87246851305 299754907021
506006647658 -276940327707
-250374797217 167526242596
228389949502 129325937908
266419285291 -560892223871
235861821034 98806857982
-194665315 -66951902554
-122889495805 -167149387496
64751794487 -671929761185
-86866811320 -13332835371
484065059652 139514411781
-44698878519 -158424882147
33576343414 211477244519
-183036323721 17053039056
-402258615639 -296412554326
-485178255628 387840898067
183133821693 68767272024
203358376885 118537172595
-150995575187 -288827320921
255994932975 -282684653832
212573362583 -175533728197
44438318867 -86911894983
183012644743 -112032908925
108866134300 457293792460
104847648293 31923751385
331846011363 212228530184
380166527277 -567487335990
39262534224 202581732388
315513013126 -192251866303
-216664739081 -72603372017
-343015854963 -235223302767
-380078099859 393275575711
381197709811 375249682114
134399968655 57873686519
-102676412979 -26986758546
-289969089693 353823461923
-28053844741 -542407911326
1910002936 73532433663
348510793717 -33674771557
184321457070 -103934863597
127977497386 -389349641674
-101205121431 -90429897895
3036301872 17952025814
-35141568575 19947755078
-180754703207 222303371094
569951602492 70120711216
-514758464031 170746514776
186349596660 172301325282
216838267942 639396505228
334173488733 -77161449271
-118530013332 51540948510
560496898593 166790026874
476773078326 240808597584
137246391254 487524096151
-183806766266 -146566059716
-412396094621 590853542597
141939546661 -191038359852
-1293344078344 -379145650816
251414983413 -152790463568
38505754816 -106067828481
-187705814629 -114286331460
128720788525 -251971091088
200019678509 -12871163511
-168560210291 108202224079
-98836058220 200898949924
-352435880051 320181461983
166783166500 970478968
-57146619602 425761574234
-38715641695 75780077347
501567733283 99648595706
181199067095 521703318325
248236445009 -19979339535
51481875157 24604110611
-115488190392 -417385124798
391196061830 -79293210781
153754926789 -146139019522
417620324725 327581201473
-346907652327 195704900990
107915601995 -225812498963
-147835636022 -368046115079
-111255865229 427897709984
-839671963639 31899139476
-427206919356 8434949521
36154498969 116356445925
-107667875262 -325239382821
92654787972 -201708063596
-22582029978 -533556280715
-83991781017 5359753824
-104436154642 -351677571837
-141184889363 184443724588
69292083744 -27143845216
-43309918651 -161912245311
141496539937 -498281181419
471857580749 463119891790
331772809173 -51283452458
-488707526714 280086704205
113409675212 70954400670
130846278569 75442671494
-65935628452 -189623204189
-51002690512 -286287235080
-108132725667 203576701212
357551834364 -13516038090
-197186357690 -64822179565
-432813180291 125645792642
-38042458788 101153456134
65549115436 505635098348
-479824736373 232803182263
39151567217 90517858539
-52086662389 334231655405
-141313811376 21392781538
-442180268809 -428888469142
231901172193 -176742351696
-139339727869 492312536387
-230138944324 -306786023317
31571500247 -242916076289
135524310954 -88101503779
-511976497517 -26797711551
150257219071 -419459608017
153357361539 113803697988
-310310298736 -134511520937
-267872923526 368185582804
-326187427323 -165709199566
393360037962 188316315857
-402954215748 -182503394698
387686374244 67862619891
101803247910 -192692488602
43689200336 559029214764
-49629213739 432881695703
-201236195616 -249135428906
-464498261136 176980424099
-26257334428 125067588704
-101464971579 229247997165
-232838519500 94880766312
-135100715191 236609213489
35238738618 144169641252
62007636672 -7192227913
478015036996 -403299770998
163208106393 98054842316
146370781058 250457938506
-17774260550 -412896771786
4911914576 -121643547337
358010267825 23006949191
-98753953015 345482368939
-620308455926 -113985858235
-119960267342 382657736372
232019864399 230472271269
55667910008 401271567814
-32395173070 -255821047390
27172490637 51471970524
-216264586584 279745992178
12030548035 135592436677
216045738295 -13959950722
-297665092923 -13996704983
-68738895832 382866809911
-422715857122 78716896838
-418693804298 -484794514407
112298063102 228786478200
254413432689 -613873619968
525350484030 -51884990546
64480694991 19950114636
-163596997811 -254921234149
-301674045783 123485566916
-274874764288 -424512780077
-196845051345 375071313242
49233726115 -62838611271
211635260402 206455245619
519452494882 48254508219
43021698436 -282714241414
19847555923 -57495816552
-136854586265 159203694373
-268047401439 79794872552
42459891728 674352323311
510447806552 -184207654601
-224376175997 -154032546683
284004362917 -29934514737
287167582963 -44245753189
-42665816309 -98988599373
-290369827770 110713814914
-179093202009 -468101146299
165612574010 -262361534632
-178652305416 -173779610099
-500201208796 -129911894048
-12682918928 169768801588
380076155426 150110455356
48423159152 -157474760269
-210369122432 352556695242
92483662998 39454284678
-64483808350 -241234359264
-572350218841 354811060990
201817549317 506778386780
26938457261 240704813851
27826066026 -395657929635
-5930807154 506238039369
-119197930597 40030371378
40821705850 304369162091
728317183796 147655622029
275582174648 317920123197
264682227607 -208584892479
248580079410 -235622425310
-231983097031 148170462076
33209215696 -131240299219
-173902596938 -319484240374
-167677008564 199224745808
362046008696 -179320584561
208556085389 40097593277
186782647864 -48044362591
431456365800 266759094822
-429584477511 -334039000477
-2429969278 318321893295
-269436284748 -203957498189
-184829407772 -51703991594
149272193581 114846819725
-399442699912 283257115238
-188315392436 209807299952
-167499135556 -157516537573
89742881214 312049432872
402553711455 -443194902541
-117817408952 460096885352
-353976224783 -158166256201
1236783615 298529010211
372584882406 -392995271865
490529892700 266197168078
-99802587702 197374761511
-9130042685 144006686398
-14780695816 -78040784881
115443609098 3404184003
135723454340 -36456274514
78593569823 -679960592355
-195754268662 49055893921
-322878463675 241166066451
-47434553055 64289366179
-542213659590 -257652542451
362563024978 -44249438166
148323309239 297933587802
360159546625 353129175840
-22104640325 10773581342
-53426777580 -354970635192
-117596712362 -244211568708
-558325872316 439614476161
27900376936 -131536954827
-210787808639 -258348544679
208720162762 395671614536
-225756113567 231369889363
247439301219 160204702075
-147038017725 -136179166002
-406629190623 236054568434
-242075939160 178875754113
-54041915282 218508315028
421980090622 -249826593629
188313021800 392237606549
-337827492954 -33484055399
268512537380 100251517831
-303070318877 -409243973244
-54240894866 638699894340
-154011159586 238337462112
-454802996906 -169966112774
267596072985 -12013333765
132042746841 -47841109865
350595428123 -122379017605
-42055397927 3679885469
152584805057 124079059791
-48176061864 22099650002
24941688400 25895331155
94273113098 554038125391
-89997348816 -173854671406
-300272873317 -79248650529
-149685737837 -240521558323
-55580296116 -12684651428
36274629058 -13446710416
-590972619472 18043610563
126717090200 -24153995218
-143221350426 452396381112
174416658493 454600785373
650825547977 -172100573443
25980916850 80842820835
165851615320 -155602367883
389634813754 -253764661473
42881989639 377691916877
441891538202 -210957952023
-318228173929 330371522253
-11061328580 -15731687448
-249956492949 222110705977
-19255678522 21081132022
-250431245472 -187916751210
-549220573251 -604449795186
-149568445898 329117608733
-122887840208 -24025493387
-141822320091 -221276078422
320573296003 -34781463135
157275229723 -188317032825
-20973544370 -445192029217
270542684779 -7121232384
406018524276 -47514618108
-156430777727 98063487041
48324972186 144043520140
201185685853 181341548777
3436366179 -445166612391
383534476220 -98145651316
274829992226 373364597473
397834645960 302606569516
-285939683151 508894022805
-32257202930 42685407843
47232037915 336543765715
-321525442227 305839969541
-457015708057 -120601444718
-223299621252 -72057456868
-164105107303 318327194091
501966115813 237630620559
-20957846553 214108449179
3037951280 146319957773
117794632779 24223547393
171682215021 97196771453
-389396495563 -367187530615
-301596691722 174283334639
-93712961732 251779979602
-248179058964 556580842936
456415733452 -276542201139
207660570240 25097943066
-338167495494 -24263710208
52828504378 677985094372
226319850702 -414116267148
-513935386648 56750628092
-58937188411 93627698726
-193833341573 21154653998
-250836681645 -221410154024
156363148523 362259453054
220558159732 -73185090947
-267429239544 -36033179790
-251797672177 -217861789675
-233881134624 -6292421481
164707542356 42514236013
-290199150659 -111936100010
-386788206437 21876918518
-360804541670 120666527845

75404196361 -256493463700	533912214404 -270370814617	236849060023 -23334363475	-269484101730 -7160405526
197303629181 -414388984215	477346023640 313239330783	-306270548246 60843951940	15496481496 -327876299267
565707469855 -38417599426	-130964761221 -270513325631	-242766814196 24325180696	282837624793 17164407009
-153506621529 -142035765135	-202972811317 -210706396215	-31336998961 -51444265000	-73941590617 17008691695
-232404381817 302448355754	301400158910 18996633369	-204387904530 418292849587	-225646821244 108461369054
-72919233264 236659550182	218455873830 -77984994660	-112858732348 -488049557386	-107323238293 -335915913350
93327732902 273521819598	286357309431 396378647842	-499759757410 -191134810918	57533058543 -728325727
-242451147463 -526397229697	56477721112 191737495412	-20810671648 -241013149295	-315656934452 -520001872352
177829531111 443506870791	-332125173012 59514675902	-274539512156 140629075477	-462679345679 421770650082
-249428128725 124005309576	-161424351186 498021415725	-332176913542 84911305015	376865944018 20591523453
146388394443 81047399256	23262233728 307488748934	-112019970516 170188399051	277082957698 -145885042158
297284850255 38923707498	-242081845503 335624376961	-102971640973 -206973843324	39055694939 265157073974
93298275725 -385250053593	96522229213 -228103038972	361804036243 446027928954	-276398751507 -68933460326
-13601346738 205070887182	-12135900649 9638035753	-36037588388 188963590952	68203708291 285870437036
272523102714 225230825807	93067534183 146262335689	-294091823367 388657510538	167867009746 105261155196
627261995999 -284280159278	-56130106389 -475465006765	-270528421343 16434428558	-111110302521 312819054443
-109692002445 2216207779594	245237805396 119775095243	-255406352145 -73021706474	126630497589 453243748851
19048692679 -499224876383	-205181778458 -346550541463	-27377786563 -46098429403	-35107530082 -55210879363
54161342490 -167141203124	-480043246406 -103480137229	524814924648 38251884874	-12400191472 285154415793
132974227081 214064909020	134400953139 -595613970174	-8366036179 -212151150174	419212302063 28783104351
429202842457 380673327574	-289947623299 -55924869315	187998946924 454226416051	-381046344191 79691392236
-191815960635 -15920532819	-397454583138 -46118492432	30083634523 428601362902	-325069016767 -48756078465
-361424266048 -120163749628	179065467692 -176674855965	-348658187950 -291401893222	32967134009 -258972665774
-170086480237 371744900481	427396625241 -262185214580	-223020956041 220519305085	50689439020 -427028296307
-167733564334 224573529378	173380697504 286306114500	231959919600 49046796751	-52743232015 -28524889676
-371984914675 145516429304	353551719440 -34073298507	-63522789731 -83393540454	-251656658237 -18972664142
47863396231 -658999804127	-158783765520 249986414182	89179623437 23235747389	-98274367884 245961172203
-337097051536 -82304469595	-19937691106 -42401403093	149554651354 25085086435	156354439522 48074804586
54948671454 -178789468662	-206082164578 -91846377294	-577665216334 183004409704	-403046177831 4548017716776
-30836041107 -31849385926	-16338921466 293178678362	-102991915445 598370785580	-460739342399 -160663881823
-38973038403 -263793188324	-101547065447 228049864868	236876822670 -157174170113	9107565080 -161719649816
-245264499384 220879081914	485662382405 222480354232	168447565476 56505991167	149459939282 302671982900
358679884105 -193127709629	-72410526553 -191620287701	-19277023035 90399228760	-502512273376 131326666201
-132970400460 -132801639529	-142421577950 -3160512257	73393956470 -338216084572	192798009460 206999782401
97290893912 -205792865587	23559789204 415308576345	200175267648 175151482036	2307051907026 -71776332416
566316007177 210926224643	-411441407759 267794045640	-185401523042 -176545274946	395021458437 205237106086
-89683889140 317713151458	470504666780 238239962740	241113907498 -225032663450	89345065610 -41558334656
409221505676 -305394251031	64200935948 -226168154793	-336023135695 441973294620	256521402026 -29551128678
-245004979322 104696081296	-615552508345 76009929339	250691611686 -70540607765	-110332154644 49460709759
3610376605 405600223905	-86911201474 13588264922	573308356569 -44153679637	-95023077728 -367621193690
-160930156112 369319569688	266878695968 -596085998397	94522413155 559210357598	-489937885357 288350558871
-122824279089 -483308645651	-11378405441 232361973692	192760616955 -96516363827	-339224698841 -123732770042
-26401336919 -337389827305	-24460284495 22498009717	76439154690 -37522852392	43252323932 73772666352
-70759536273 79105036584	29590843428 74121172985	-550543433817 -319210344188	-433773915857 -103691595243
593739669957 -7653222319	-60254576760 178740714570	14844232770 330042034314	276867419586 -211937552093
35180931046 -58314947188	-365904669686 158223424143	44374889822 -168592351639	-155635568367 24598424277
-361390294718 449831095473	689048801224 553707030394	-207514906945 432998503669	321520781878 282412489587
-51592762390 -151931762904	218950251006 -17589011763	419816465625 -126887501388	24387545799 654245036942
-238636610297 -109959402556	78321819467 109334879831	129101886876 296473022672	-139865935493 104423617246
-185684948476 139384479325	29322937061 -363283320530	224856618079 473478574097	368045463482 99774902803
-310434513351 -11411090578	-328767741454 620074927022	287241005641 -192339052794	-234838214744 -18453275430
467382167068 271870739222	275202247138 -177909796837	-43858904098 -61609158967	45946975014 -601003565608
-464926407790 459350312966	-18929994575 135554943904	-172265303338 -365218056906	21917579462 -28508292450
106581901814 155330313396	-25468565183 -115279709269	-67364187484 -73501687904	20547190766 -31943867224
45070830682 -227734042447	-227879835613 191680730302	-201038630227 -202869766538	-516482753139 189854776997
43879118658 161630342248	307452294812 -40452318098	-236331845115 51385131146	78739531772 285349060962
293121976579 537691573086	-180770466648 -130640264644	3604338546 277161985419	320803842647 -135316374202
503455160922 -145070861879	-211507900082 315064110622	-396211456375 -156620088901	-1527235559 -236225777864
104850457501 -379493514740	153562834764 253229683815	-580636075034 167636016524	71087989531 41873941432
-279564379842 -397082435552	-9564010694 263501507322	55941679541 -362642925306	-5719561404915 28718106694
-458383004850 -422849822463	-119460756803 245117961174	271470327990 120276443446	-138611225111 -331911366204
-23513659784 19130232299	102445019836 -20295092250	-49920211770 -326760979051	389472809203 131232179187
61264562614 -119327730260	504959204419 -266885485945	424056097656 -104502188391	-71751106208 -529011380633
-251325885560 167323430279	398244160109 -137933364123	-130457434727 -84244677726	252141969958 -38845500474
81739269372 93568675740	-178303484653 -47302103667	-357613547211 246082226237	520648103389 -33613055462
-236055706798 31200869726	125357442724 -229374306653	-413999227280 153725204100	-593626214935 -106408196454
-75973530105 296885451809	-533485419153 25443986745	-2388616158118 -152344002847	-122013811658 563912098979
-200934463077 12039950483	-230062487214 -398737944430	-131716609008 -755425589636	-184596234249 -27135732951
32348288877 -396338308504	267504744227 613769086663	-293684196017 -152646962911	-18668018749 409015950032
48551794206 28058707282	62964423559 90329015404	-34662243595 -93039517044	-110557637664 153587454451
-134597876387 398448071851	14036195118 276182750290	-165254813435 225038894358	-343498021255 -376871939540
342047068892 -17042436617	118877892470 -220336372365	-397572632912 -116675989676	8428772351 295010930191
-67445609569 339110214946	341329754203 12954806269	-226451030971 -115444014864	-38418601644 201512899048
-334110333561 -149206340143	-159032370454 548589037994	236103797144 -283132773928	159629180257 -274218950331
441653923077 73804875270	58142026639 -64076492412	-186421878316 -340866360076	-279572990819 145377790345
-46875088541 295636685378	305083901631 -176051357971	-494091378789 -154250006126	-88144401084 -106317936636
358221086069 -88289251318	98742610749 -359864674657	-346488362988 194196109999	-194024149891 -185105775591
135432933437 4921040977	-294701301074 -377395363504	-105105956728 -245720199704	105624119267 257606988414
119774983452 528044496722	-425341992808 81663308505	123474959686 248312133034	-329308990608 137571652995
583859855214 9639461697	-150763949405 184786614658	-182328367751 -120133664847	384740061252 300086666716
-346254737372 10623968705	171257737496 17762230225	-363685857948 -23163461079	334406083179 -237131885858
-252491208518 184230759158	70932955460 140925791054	-240561907047 -278937901212	-157892886576 -281425336690
29369086898 -123475591122	-26305485503 -409529484108	188669088731 153736026847	-124959937839 -285265705048
-37244206593 -315688787294	641965605735 195761403714	-135080126624 -104129125255	163747043758 -29656467466
43952968540 -51164496264	-310713793 -14808369244	-23501363812 359005808441	-305194236355 -29534668525
-429832893742 -390917514912	-245517414996 214870848084	183361273773 -295611909574	-285901319221 -5152354441663
383247103166 5893622446	-41640025876 -186959716267	41915484986 406448779945	-324460253552 118078428942
-68044918900 97622256549	-63506765875 -258214382887	51486819735 -437656006496	258117557671 -438913622280
135297023712 -61031780339	288193688177 -298524641912	-7985609399 467128713772	325639667228 -40346856932
58714711514 219603095803	-499695889095 402955764717	405476256675 180723578213	-114733461037 27375666282
-415123853768 245420146261	-588406283506 -388178428418	-17753381999 -137806205234	-209423652973 421010119604
-425339395520 -239054659198	-15389288738 35374477043	236258731666 -108888426903	-233451406383 -144152335460
-215647360497 30165169338	-47154726704 -485460085894	554402521927 -175782997051	
233263022803 -503184719448	-206647780963 -453213273114	-342316004954 429230652056	